

Valutazioni della Prova Scritta

5 Settembre 2025

Risultati Totale

Matricola	Valutazione
0001029708	24/30
0001070567	18/30
0001069193	19/30
0001078342	23/30
0001092097	22/30
0001091654	17/30
0000832187	17/30
0001090043	19/30
0001078096	16/30
0001080966	10/30
0001050591	11/30
0001070231	13/30

Tabella 1: Tabella delle valutazioni della prova scritta

Chi ha ottenuto un voto di 17/30 alla prova scritta può sostenere ugualmente l'esame orale, potendo aspirare ad un voto massimo di 25/30.

Segue il PDF delle soluzioni della prova del Modulo 1. Il docente, previo appuntamento, è disponibile per chiarimenti.

Prova scritta Modulo 1 – Fisica della Materia 2024/2025

PROF.SSA B. FRABONI, PROF. D. DI SANTE

Nome e Cognome:

Venerdi' 5/9/2025

1. Esercizio di Fisica atomica

Si consideri un atomo di ossigeno nello stato elettronico fondamentale.

- (a) Determinare il termine spettroscopico.
- (b) Calcolare il modulo del momento magnetico atomico in questo stato.
- (c) Calcolare l'intensità di un campo magnetico esterno diretto ed orientato come l'asse z affinché, a temperatura ambiente, non sia possibile che per fluttuazione termica la direzione del momento magnetico venga invertita.

2. Esercizio di Fisica molecolare

Una molecola biatomica omonucleare ha lunghezza di legame $r_0 = 0.27$ nm ed è dissociata da fotoni UV con lunghezza d'onda $\lambda = 150$ nm. Il livello rotazionale più popolato a $T = 600$ K è quello con $J = 2$ e la frequenza del punto zero è $\nu_0 = 600$ THz. Si supponga di poter descrivere tale molecola tramite il potenziale di Morse:

$$V_{\text{Morse}}(r) = D_e [1 - \exp(-a(r - r_0))]^2, \quad (1)$$

dove r_0 è la lunghezza di legame nel punto di minimo e D_e è l'energia nel minimo del potenziale. Il parametro a in approssimazione armonica si calcola essere

$$a = \frac{\omega}{\sqrt{2D_e/\mu}}, \quad (2)$$

dove ω e μ sono rispettivamente la pulsazione caratteristica e la massa ridotta della molecola. Determinare:

- (a) Il valore numerico esatto dei parametri del potenziale di Morse per la molecola in esame.
- (b) La lunghezza d'onda della radiazione emessa nella transizione tra i livelli vibrazionali $v = 3$ e $v = 2$ (assumendo l'approssimazione armonica) e chiarire se tale lunghezza d'onda corrisponda a radiazione nello spettro infrarosso o nello spettro ultravioletto.

Costanti Fondamentali, fattori di conversione ed informazioni utili

$$\mu_B = 9.27401 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1} = 5.78838 \times 10^{-5} \text{ eV T}^{-1} , c = 2.99792 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\hbar = 1.05457 \times 10^{-34} \text{ Kg m}^2/\text{s} , 1 \text{ Hz} = 4.1357 \times 10^{-15} \text{ eV} , 1 \text{ eV} = 1.60218 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$k_B = 1.38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$$

Soluzione problema 1

O: $1s^2 2s^2 2p^4$

a)

	0	-1	0	+1
$+\frac{1}{2}$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	
$-\frac{1}{2}$	$\downarrow$			$\downarrow$

$$L_1=0 \quad S_1=0 \quad L_2=1 \quad S_2=0, \underline{1}$$

Prima regola di Hund: $S_{\text{Tot}} = 1$

Seconda regola di Hund: $L_{\text{Tot}} = 1$

Terza regola di Hund: $J_{\text{Tot}} = 0, 1, \underline{2}$ poiché la shell esterna è più che semi-piena

Il termine spettroscopico è quindi 3P_2

b) Il momento magnetico è dato da

$$\vec{\mu}_J = -\frac{\mu_B}{\hbar} [\vec{L} + 2\vec{S}]$$

L2

con modulo quadro

$$|\vec{\mu}_J|^2 = \frac{\mu_B^2}{\hbar^2} |\vec{L} + 2\vec{S}|^2 = \frac{\mu_B^2}{\hbar^2} [\hat{L}^2 + 4\hat{S}^2 + 4\vec{L} \cdot \vec{S}] =$$

$$= \mu_B^2 \left\{ L(L+1) + 4S(S+1) + 4 \left[\frac{J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)}{2} \right] \right\} = \mu_B^2 \left\{ 2J(J+1) - L(L+1) + 2S(S+1) \right\}$$

Il modulo è quindi

$$|\vec{\mu}_J| = \mu_B \sqrt{2J(J+1) - L(L+1) + 2S(S+1)} =$$

$$= \mu_B \sqrt{2 \cdot 2(2+1) - 1(1+1) + 2 \cdot 1(1+1)} =$$

$$= \mu_B \sqrt{12 - 2 + 4} = \mu_B \sqrt{14} = 3,47 \times 10^{-23} \text{ JT}^{-1}$$

c) Assumendo il campo magnetico lungo z, l'

energia magnetica dell'atomo è

$$E_{\text{mag}} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu_{J_z} B_z \quad \text{con } \mu_{J_z} = \mu_B g_J m_J$$

dove g_J è il fattore di Landé e $m_J = 0, \pm 1, \pm 2$.

Se $m_J = 0$, il momento magnetico è nel piano x, y e quindi ortogonale al campo magnetico. Quindi, per qualunque valore di B_z , il momento magnetico può invertire la propria direzione a cause di fluttuazioni termiche, la cui scala di energia è $k_B T$.

Se $m_J = +1$, l'energia magnetica è

$$E_{\text{mag}}^{m_J=+1} = -\mu_{J_z} B_z = -\mu_B g_J m_J B_z = -\mu_B g_J B_z$$

con

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} =$$

$$= 1 + \frac{2(2+1) - 1(1+1) + 1(1+1)}{2 \cdot 2(2+1)} = \frac{3}{2}$$

Quindi

$$E_{\text{mag}}^{m_J=+1} = -\frac{3}{2} \mu_B B_z$$

Invertire la direzione del momento magnetico comporterebbe che l'energia magnetica del sistema diventi

$$E_{\text{mag}}^{m_J=-1} = +\frac{3}{2} \mu_B B_z$$

Un'inversione del momento magnetico può avvenire solo se l'energia termica $k_B T$ è uguale o maggiore almeno al cambio di energia del sistema, ovvero

$$k_B T = E_{\text{mag}}^{m_J=-1} - E_{\text{mag}}^{m_J=+1} = 3 \mu_B B_z$$

cosicché il valore minimo del campo magnetico per il quale fluttuazioni termiche a temperatura ambiente non riescano ad invertire il momento magnetico è dato da

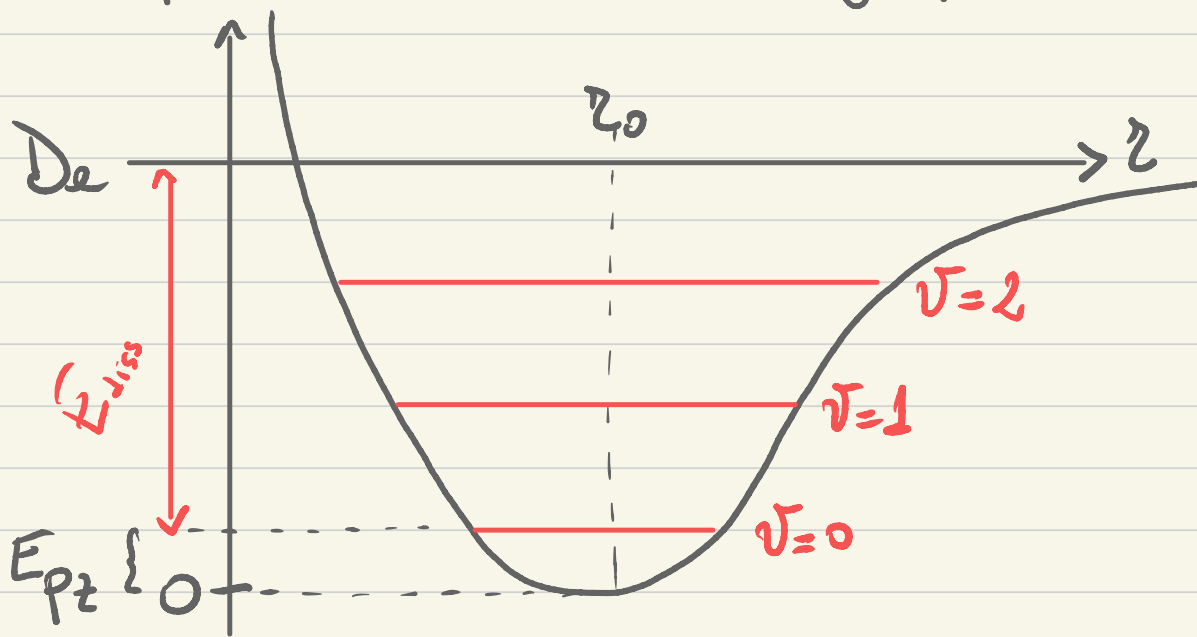
$$B_z = \frac{k_B T_{\text{amb}}}{3 \mu_B} = \frac{1,38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \times 300 \text{ K}}{3 \times 9,27401 \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1}} =$$

$\approx 149 \text{ T}$ un valore molto elevato a rimarcare il fatto che l'energia termica a temperatura ambiente è molto alta.

Per $m_J = 2$, essendo l'energia magnetica il doppio di quella per $m_J = 1$, 149 Tesla sono sufficienti a mantenere stabile il momento magnetico.

Soluzione problema 2

Il potenziale di Morse è graficato come



a) L'energia di punto zero $E_{p_z} = h\nu_0 = \hbar \frac{\omega}{2}$,
da cui ricaviamo il valore della pulsazione
caratteristica delle vibrazioni molecolari

$$\omega = 4\pi\nu_0 = 4\pi \times 600 \times 10^{12} \text{ sec}^{-1} = 7,5398 \times 10^{15} \text{ sec}^{-1}$$

Il parametro D_e è dato da

$$D_e = E_{p_z} + E_{diss}$$

17

dove E_{diss} è l'energia di dissociazione della molecola.

$$D_e = h\nu_0 + h \frac{c}{\lambda} = 1,05457 \times 10^{-34} \text{ Kg m}^2 \text{ sec}^{-1} \times 2\pi \times$$

$$\left[600 \times 10^{12} \text{ sec}^{-1} + \frac{2,99792 \times 10^8 \text{ m sec}^{-1}}{150 \times 10^{-9} \text{ m}} \right] =$$

$$= 1,7219 \times 10^{-18} \text{ J} = 1,7219 \times 10^{-18} \times \frac{1}{1,60218 \times 10^{-19}} \text{ eV}$$

$$= 10,75 \text{ eV}$$

Per calcolare il parametro a del potenziale di Morse manca ancora il valore della massa ridotta della molecola. Lo possiamo ricavare dalla distribuzione di probabilità dei livelli rotazionali

$$\frac{P_J}{P_{J=0}} = (2J+1) e^{-\frac{h^2 J(J+1)}{2\theta K_B T}}$$

dove $\theta = \frac{h^2}{2\mu r_0^2}$ è il momento di inerzia della molecola e μ la massa ridotta. Derivando otteniamo che $J_{\text{max}} = 2$ a 600 K soddisfa

$$1 - (2J_{\max}+1) \frac{h^2}{2\theta K_B T} (2J_{\max}+1) = 0$$

da cui

$$\theta = \mu r_0^2 = \frac{h^2}{4 K_B T} (2J_{\max}+1)^2 =$$

$$= \frac{(1,05457 \times 10^{-34} \text{ Kg m}^2 \text{ sec}^{-1})^2}{4 \times 1,38066 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \times 600 \text{ K}} (2 \times 2 + 1)^2 =$$

$$= 8,391 \times 10^{-48} \text{ Kg m}^2$$

e quindi

$$\mu = \frac{\theta}{r_0^2} = \frac{8,391 \times 10^{-48} \text{ Kg m}^2}{(0,27 \times 10^{-9} \text{ m})^2} = 1,151 \times 10^{-28} \text{ Kg}$$

Pertanto

$$a = \frac{w}{\sqrt{2De/\mu}} = w \sqrt{\frac{\mu}{2De}} = 7,5398 \times 10^{15} \text{ sec}^{-1} \times \sqrt{\frac{1,151 \times 10^{-28} \text{ Kg}}{2 \times 1,7219 \times 10^{-18} \text{ J}}}$$

$$= 4,359 \times 10^{10} \text{ m}^{-1}$$

b) L'energia della transizione tra $v=3$ e $v=2$ è

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

da cui si ricava la lunghezza d'onda

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{2\pi \times 2,99792 \times 10^8 \text{ m sec}^{-1}}{7,5398 \times 10^{15} \text{ sec}^{-1}} = 2,498 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$= 250 \text{ nm}$$

Poiché la luce visibile si estende da circa 400 nm a circa 700 nm, la radiazione emessa è nell'ultravioletto.